Python 28 天 • 冲刺期

冲刺期 • 第 19-28 天

Excel、项目、简历、统计、AB、Tableau、投递、总验收

共 10 天：第19天、第20天、第21天、第22天、第23天、第24天、第25天、第26天、第27天、第28天

每一份前面的深色页 = 新的一天开始；后面几页就是当天那份知识点 PPT 的原文。

配套：① 开始今天的学习.cmd 每天会自动打开当天那一份；这本合订本是给你周末连着翻、面试前一晚整个过一遍用的。

这本里都有哪几天

第19天 ★Excel 进阶：Power Query 清洗 + 条件格式 + 图表；下午开投 11/20

第20天 把 W4–W6 的脚本收成「一个能讲的项目」 11/21

第21天 ★简历第一版 + W6 总验收 11/22

第22天 统计专项：描述统计、抽样与置信区间、假设检验、P 值三种误用 11/23

第23天 上午 AB 实验设计 + 下午指标体系（一天两段，各出 300 字） 11/24

第24天 Tableau 看板 13：连接数据、字段类型、第一张工作表 11/25

第25天 Tableau 看板 23：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装 11/26

第26天 Tableau 看板 33：第二三屏 + 导出 3 张截图进简历 11/27

第27天 投递冲刺：把简历、项目、看板三件套对齐 JD 11/28

第28天 ★W7 总验收 + 三周复盘：从 SQL 到 Python 到看板 11/29

冲刺期 • 第 19 天 • 11/20

★Excel 进阶：Power Query 清洗 + 条件格式 + 图表；下午开投

用 Power Query 把脏 Excel 一键清洗（可刷新），并做出带条件格式的汇总表；下午投出 ≥8 家。

第 19 天 • 11/20 • 今日知识点回顾

★Excel 进阶：Power Query 清洗 + 条件格式 + 图表；下午开投

目标：用 Power Query 把脏 Excel 一键清洗（可刷新），并做出带条件格式的汇总表；下午投出 ≥8 家。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 用 Power Query 把脏 Excel 一键清洗（可刷新），并做出带条件格式的汇总表；下午投出 ≥8 家。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 64 分钟（边看边在本机敲一遍）

P44	数据透视表-创建数据透视表	约 18 分钟
P45	数据透视表-数据透视表的结构	约 12 分钟
P49	数据透视表-计算字段	约 14 分钟
P26	条件格式	约 20 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch5.rst`

对照看：pandas 的 pivot_table 和 Excel 透视表是同一件事

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • Power Query 的核心是「步骤可重放」，不是「拖一次」

- 一句话：数据 → 获取数据 → 从表格/区域；每一步都记在右侧「应用的步骤」里，改一步全链路重算。
- 代码：
- 数据 → 获取数据 → 来自文件 → 从 Excel 工作簿→ 选中「明细」表 → 转换数据→ 主页 → 删除行 → 删除重复项（选 订单号）
- → 转换 → 格式 → 修整（去空格）
- → 添加列 → 自定义列：= [数量] * [单价]→ 关闭并上载 → 到 表格

★ 关键区别：普通 Excel 操作是「改一次算一次」，Power Query 是「记下步骤，下次刷新自动重跑」。数据每月更新时，前者要重做，后者按一下刷新。

- 面试问「你会不会 Power Query」，本质问的是「你懂不懂可复现」。

知识点 2/7 • 本机 Excel 里就有一份三表结构，正好练合并

- 一句话：sales_dirty.xlsx 有 明细（400 行）/ 商品表（15 行）/ 城市表（9 行），天然适合练 merge。
- 代码：
- 明细 sheet 列：订单号 日期 城市 品类 商品 数量 单价 金额 销售员商品表 sheet 列：商品 品类 成本价城市表 sheet 列：城市 大区 负责人

★ 本机实测：明细 400 行 9 列，金额合计 408,549.00。

- Power Query 里用「合并查询」把 大区 接到明细上，再用透视表按大区汇总。

知识点 3/7 • 合并查询 vs 追加查询：一个是横着接，一个是竖着摞

- 一句话：合并（Merge）= 加列，需要选匹配键；追加（Append）= 加行，要求列名一致。
- 代码：
- 合并：主页 → 合并查询 → 选两表 → 点选 城市 列 → 联接种类「左外部」追加：主页 → 追加查询 → 三表以上 → 选表集合

★ 左外部 = pandas 的 how='left'，只保留第一张表的所有行。

- 选错成「内部」会悄悄丢掉匹配不上的行 —— 和 pandas 完全一样的坑。

知识点 4/7 • 条件格式：让异常自己跳出来

- 一句话：开始 → 条件格式 → 突出显示单元格规则 / 数据条 / 色阶 / 图标集。
- 代码：
- 选中 金额 列 → 条件格式 → 数据条 → 渐变填充（一眼看出谁大）
- 选中 金额 列 → 条件格式 → 突出显示 → 大于 → 2000 → 红填充选中 退款占比 列 → 条件格式 → 色阶 → 红-白-绿（红=高退款）
- 选中 数量 列 → 条件格式 → 图标集 → 三色旗

★ 条件格式是视图**，不改数据 —— 但它会让「异常」在汇报时自动被看见。**

- 做数据看板交付时，这一条比多加一张图更实用。

知识点 5/7 • 透视表四个区域 + 值显示方式

- 一句话：行 / 列 / 值 / 筛选；「值显示方式」能把合计变成占比。
- 代码：
- 插入 → 数据透视表 → 新工作表行：城市　列：品类　值：金额（求和）
- 再拖一次 金额 到值 → 值字段设置 → 值显示方式 → 列汇总的百分比

★ 同一列拖两次到「值」，一次显示金额、一次显示占比 —— 这是最省事的「金额 + 占比」双列做法，不用写计算字段。

知识点 6/7 • 计算字段 vs 计算项：一个加列、一个加行

- 一句话：计算字段 = 新的一列（用现有字段算）；计算项 = 某一列里的新分类。
- 代码：
- 透视表分析 → 字段、项目和集 → 计算字段名称：客单价　公式：= 金额 / 数量字段、项目和集 → 计算项（在「品类」里加一个「数码+家居」）

★ 计算字段引用的是求和后的值**再相除，不是逐行相除再求和 ——两种算法结果不同（前者是加权均价，后者是简单均价）。报数时说清用哪种。**

知识点 7/7 • 刷新与「数据源换了怎么办」

- 一句话：数据 → 全部刷新；源文件路径变了要在「数据 → 查询和连接 → 属性」里改。
- 代码：
- 数据 → 全部刷新（Ctrl+Alt+F5）
- 查询和连接 → 右键查询 → 属性 → 定义 → 源（改路径）

- （今天产出的 xlsx 要满足：改一行原始明细 → 刷新 → 透视表数字跟着变。
- 做不到这一点，说明你做的还是「手工表」，不是「可复现报表」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/2）

两件事：Excel 作品 1 份 + 投递 ≥8 家。

A. Excel 作品（60 分钟）

基于 sales_dirty.xlsx 做一份「销售分析.xlsx」，必须含：

```
1）Power Query 查询 1：明细 去重 + 修整 + 自定义列（金额校验 = 数量×单价）
```

2) Power Query 查询 2：明细 合并 城市表，带出「大区」

3) 透视表 1：大区 × 品类 金额（值显示方式：列汇总百分比）

4) 透视表 2：销售员 Top10（降序）

5) 条件格式：金额列数据条 + 退款/异常高亮

6) 一个图表：大区金额柱形图（引用透视表）

验收：改原始明细任意一行的数量 → 全部刷新 → 透视表和图表都变。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/2）

B. 投递（下午，≥8 家，含百度 3 条）

```
用 4-投递追踪 sheet 记录：公司 / 岗位 / JD 关键词 / 投递时间 / 渠道。
```

每投一家，在「投递追踪」里写一句「这个 JD 要什么、我哪条经历对得上」。

验收（做到才算过关）：

① 刷新链路能跑通（改一行→刷新→数字变），当场演示给自己看；

② 透视表里大区金额合计 = 408,549.00（和明细金额合计对得上）；

③ 投递记录 ≥8 行，每行都有「JD 要什么 / 我对得上什么」。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 关键区别：普通 Excel 操作是「改一次算一次」，Power Query 是「记下步骤，下次刷新自动重跑」。数据每月更新时，前者要重做，后者按一下刷新。

选错成「内部」会悄悄丢掉匹配不上的行 —— 和 pandas 完全一样的坑。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：左外部 = pandas 的 how='left'，只保留第一张表的所有行。
- [ ] 我能不看资料写出：条件格式是**视图**，不改数据 —— 但它会让「异常」在汇报时自动被看见。
- [ ] 我能不看资料写出：同一列拖两次到「值」，一次显示金额、一次显示占比 —— 这是最省事的「金额 + 占比」双列做法，不用写计算字段。
- [ ] 我能不看资料写出：计算字段引用的是**求和后的值**再相除，不是逐行相除再求和 ——两种算法结果不同（前者是加权均价，后者是简单均价）。报数时说清用哪种。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 20 天 • 把 W4–W6 的脚本收成「一个能讲的项目」

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-20-第19天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 20 天 • 11/21

把 W4–W6 的脚本收成「一个能讲的项目」

能对着它讲 3 分钟：数据哪来、怎么洗、算出什么、结论是什么。

第 20 天 • 11/21 • 今日知识点回顾

把 W4–W6 的脚本收成「一个能讲的项目」

目标：有一个 5 个文件的目录，能对着它讲 3 分钟：数据哪来、怎么洗、算出什么、结论是什么。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 有一个 5 个文件的目录，能对着它讲 3 分钟：数据哪来、怎么洗、算出什么、结论是什么。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：2 集 • 合计约 30 分钟（边看边在本机敲一遍）

P97	模块和包	约 18 分钟
P93	异常的传递性	约 12 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch1.rst`

第一章的练习题：用列表推导式改写 for 循环

知识点 1/7 • 项目结构：5 个文件，一个 README

• 一句话：一个脚本（main）、一个模块（清洗）、一个模块（分析）、一个 README、一个输出目录。

• 代码：

• project/README.md ← 3 分钟能讲完的说明src/load.py ← 读数据src/clean.py ← 六条清洗规则 src/analyze.py ← 汇总与图表run.py ← 只做编排out/ ← 所有产物

★ 面试官翻你的 GitHub 时只看 README 和目录结构。一个 800 行的单文件即使能跑，也会被当成「作业」而不是「项目」。

知识点 2/7 • README 的四段：数据 / 方法 / 结果 / 局限

- 一句话：局限那一段最加分 —— 它证明你知道自己的分析边界在哪。
- 代码：

```
# 电商订单分析
## 数据
```

- 1200 行订单（2026-08 ~ 2026-10），含重复单号、缺失金额、三种日期格式。

知识点 2/7 • README 的四段：数据 / 方法 / 结果 / 局限（续）

```
## 方法
```

> • 6 条清洗规则（去重 37 / 金额解析 35 缺失 / 城市填空 56 / 日期统一 145 / 数量置空 25 / 状态规整 6→3），清洗后 1163 行。

```
## 结果
```

知识点 2/7 • README 的四段：数据 / 方法 / 结果 / 局限（续）

- paid 417 单，实付 422,436 元；数码占 45.5%，南京最高 60,532。

```
## 局限
```

- 样本仅 3 个月，无法判断季节性；39 单用户信息缺失，性别维度分析不完整。

★ 「局限」不是自曝其短，是防止被问倒。写了局限，面试官就不会往那儿问；

- 不写，他一定会问。

知识点 3/7 • 异常处理：让脚本在数据变了的时候「说人话」

- 一句话：读不到文件、缺列、类型不对，三种情况都要有明确报错。
- 代码：

知识点 3/7 • 异常处理：让脚本在数据变了的时候「说人话」（续）

```
import sys, pathlib, pandas as pd
def load(path: pathlib.Path) -> pd.DataFrame:
if not path.exists():
sys.exit(f'[错误] 找不到数据文件：{path}')
df = pd.read_csv(path, encoding='utf-8-sig')
need = {'order_id', 'amount', 'city', 'status', 'create_time'}
miss = need - set(df.columns)
if miss:
sys.exit(f'[错误] 缺列：{sorted(miss)}；实际列：{list(df.columns)}')
if len(df) == 0:
sys.exit('[错误] 文件是空的')
return df
```

> **★ sys.exit(字符串) 会打印到 stderr 并以退出码 1 结束 —— 这是「脚本给用户看」最简单的做法。比 traceback 友好得多。**

这一页只讲「异常处理：让脚本在数据变了的时候「说人话」」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 4/7 • 参数化：三个入口参数就够

- 一句话：--data 数据目录、--out 输出目录、--top N；不给就用默认。
- 代码：

```
import argparse
p = argparse.ArgumentParser()
p.add_argument('--data', default=r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
p.add_argument('--out', default=None)
p.add_argument('--top', type=int, default=10)
a = p.parse_args()
print(a.data, a.out, a.top)
```

★ 用 argparse 而不是 sys.argv[1]，好处是 --help 自动生成、参数可乱序、

- 少传不报错。30 行以内的脚本也值得用。

这一页只讲「参数化：三个入口参数就够」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 5/7 • 日志：一行时间戳 + 一行结论

- 一句话：不用 logging 模块也能有日志 —— print 到文件，格式统一就够。
- 代码：

```
import datetime as dt
def log(msg, f=None):
line = f'[{dt.datetime.now():%H:%M:%S}] {msg}'
print(line)
if f: f.write(line + '\n')
with open('run.log', 'w', encoding='utf-8') as f:
log('开始清洗', f)
log(f'清洗后 {1163} 行', f)
```

知识点 5/7 • 日志：一行时间戳 + 一行结论（续）

★ 项目里的 print 要能回答「什么时候、做了什么、结果多少」。

- 「print('done')」在面试官眼里等于没有日志。

知识点 6/7 • 自查：这份项目能不能被别人跑起来

- 一句话：换一台电脑、只给数据目录，能不能一条命令出结果。
- 代码：
- python run.py --data D:\somewhere\data --out .\out

- （今天要验证的是「可移植」：把项目目录复制到另一个路径，数据目录指向60-练习环境\Python-Env\data，跑一条命令，out/ 里四个文件都在。）

这一页只讲「自查：这份项目能不能被别人跑起来」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 7/7 • 三分钟讲法：背景 → 做了什么 → 结果 → 学到了什么

- 一句话：每段 45 秒，结果段必须有两个具体数字。
- 代码：
- 背景：想练「脏数据到结论」的全流程，选了自己造的电商订单数据。
- 做了什么：1200 行、6 类脏点，写了 6 条清洗规则 + 4 张汇总表 + 3 张图。
- 结果：paid 417 单 42.2 万，数码占 45.5%，南京最高 6 万；
- 漏斗浏览→加购 30%，加购→下单只有 14.8%，卡点在加购后。
- 学到：日期格式不统一时 format='mixed' 也会静默丢行，必须先规整字符串。

★ 「学到」那一段要讲一个具体的坑**，不要讲「学会了 pandas」。**

- 讲坑 = 你真的做过；讲功能名 = 你看了教程。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/2）

```
把 W4-W6 的脚本收成一个目录 py-portfolio/order-analysis/：
```

py-portfolio/order-analysis/

README.md

run.py

src/__init__.py

src/load.py

src/clean.py

src/analyze.py

out/　　← 跑完才有

验收（做到才算过关）：

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/2）

```
① 复制整个目录到 D:\temp_test\，改 --data 指回练习数据，一条命令出 4 个产物；
```

② README 四段齐全，「局限」段不少于 2 条；

③ 对着 README 讲 3 分钟，计时器计时，不超 3 分 30 秒。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

样本仅 3 个月，无法判断季节性；39 单用户信息缺失，性别维度分析不完整。

少传不报错。30 行以内的脚本也值得用。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：面试官翻你的 GitHub 时只看 README 和目录结构。一个 800 行的单文件即使能跑，也会被当成「作业」而不是「项目」。
- [ ] 我能不看资料写出：sys.exit(字符串) 会打印到 stderr 并以退出码 1 结束 —— 这是「脚本给用户看」最简单的做法。比 traceback 友好得多。
- [ ] 我能不看资料写出：项目里的 print 要能回答「什么时候、做了什么、结果多少」。
- [ ] 我能不看资料写出：「学到」那一段要讲一个**具体的坑**，不要讲「学会了 pandas」。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 21 天 • ★简历第一版 + W6 总验收

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-21-第20天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 · 第 21 天 · 11/22

★简历第一版 + W6 总验收

一页 PDF 简历，项目段写的是「做了什么 + 数字结果」，投递 8 家的复盘写出来。

第 21 天 • 11/22 • 今日知识点回顾

★简历第一版 + W6 总验收

目标：一页 PDF 简历，项目段写的是「做了什么 + 数字结果」，投递 8 家的复盘写出来。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 一页 PDF 简历，项目段写的是「做了什么 + 数字结果」，投递 8 家的复盘写出来。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：2 集 • 合计约 27 分钟（边看边在本机敲一遍）

P1	业务数据分析师岗位介绍	约 12 分钟
P2	数据分析师的日常工作	约 15 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch10.rst`

最后一章复习，确认「时序 / 透视 / 分组」三件事都能默写

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 项目段的三行结构：背景 / 动作 / 结果

- 一句话：每行都以动词开头，结果行必须有数字。
- 代码：
- 【电商订单数据分析】 个人项目 · 2026.10–11

  · 针对 1200 行含重复单号、缺失金额、三种日期格式的脏数据，设计 6 条清洗规则，将可用样本从 1200 行收敛到 1163 行并量化每步影响。

  · 用 pandas 完成 groupby / pivot_table / resample 三层汇总，产出 4 张业务表与 3 张图，定位到「加购→下单」转化率仅 14.8% 为漏斗主卡点。

  · 技术栈：Python（pandas / numpy / matplotlib）、Excel（Power Query / 透视表）。

★ 「1200 → 1163」这种收敛数字，比「熟练使用 pandas」有说服力十倍。

- 写不出数字，说明你没真的做过。

知识点 2/7 • 技能栏只写「能验证」的

- 一句话：写了「精通 SQL」，面试官就会问你窗口函数和索引优化。
- 代码：
- 技能（按熟练度排序，只写能当场写的）：
  - Python：pandas 清洗/分组/透视/时序，numpy 向量化，matplotlib 出图
  - SQL：多表 JOIN、窗口函数、CTE、聚合与子查询（MySQL 8.4 实机练习）
  - Excel：Power Query、数据透视表、条件格式、VLOOKUP/INDEX-MATCH
  - 统计：描述统计、假设检验、A/B 实验设计与样本量估算（进行中）

★ 「进行中」三个字很有用 —— 它让面试官知道你在学，而不是装会。

- 但只允许出现在一两项上，多了就成了「什么都不会」。

知识点 3/7 • 简历的排版硬约束

- 一句话：一页、PDF、不要照片、不要花哨模板、字号 10.5–11pt。
- 代码：
- 页边距 1.5 cm；正文 10.5pt；行距 1.15；中文字体 思源黑体/微软雅黑导出：Word → 另存为 PDF（不要截图转 PDF）

★ 截图转 PDF 的文件搜不到文字，HR 系统（ATS）直接判定「无内容」。

- 必须用 Word/WPS 导出真 PDF。

知识点 4/7 • 投递复盘表：8 家的共同点

- 一句话：把 8 个 JD 的关键词列出来，重复出现的词就是你的简历要补的词。
- 代码：
- JD 关键词统计（示例）：
- SQL 8/8Python 6/8 数据可视化 7/8A/B 实验 5/8 业务指标体系 6/8 用户增长 4/8

★ 8 家里出现 5 次以上的词，必须在简历的技能栏和项目段里各出现一次。

- 这就是「按 JD 改简历」的全部方法论，不用玄学。

知识点 5/7 • 投递渠道的记录方式

- 一句话：公司 / 岗位 / 渠道 / 时间 / 状态 / 一句「为什么投」。
- 代码：
- | 公司 | 岗位 | 渠道 | 投递日 | 状态 | JD 要什么 / 我对得上什么 || 百度 | 数据分析师 | 官网 | 11-20 | 已投 | SQL+指标；我做过漏斗和指标体系 || … |

★ 「为什么投」这一列是给自己看的：两周后 HR 打电话，你能立刻想起这家是干什么的、你当时怎么想的。

知识点 6/7 • W6 验收清单：8 条

- 一句话：pandas 三件套 + Excel + 简历，三块都要能当场演示。
- 代码：

```
CHECK_W6 = [
'能不看资料写出 pivot_table 四件套（index/columns/values/aggfunc）',
'能解释 resample 的 ME/MS 与 pct_change 首期为什么是 nan',
'能说清 apply / map / np.select 三者什么时候用哪个',
'能用 Excel Power Query 做出可刷新的一键清洗',
'能做出带条件格式的透视表汇总',
'有一份能一条命令跑通的项目目录',
'有一页 PDF 简历，项目段含 3 个以上数字',
'投递记录 ≥8 家，每家都有「为什么投」',
```

知识点 6/7 • W6 验收清单：8 条（续）

-]

- （8 条里只要有 1 条做不到，就还没到 W6 结束的标准。别往下跳 ——W7 的统计和 A/B 都建立在这些基础上。）

知识点 7/7 • 面试自述：60 秒版本

- 一句话：现在做什么 / 会什么 / 想做什么，三句话。
- 代码：
- 「我目前在做数据分析方向的系统学习，已经完整跑过一轮从脏数据到业务结论的项目：
- 1200 行订单清洗到 1163 行，做出品类、城市、漏斗三层汇总。
- 技术上主要用 Python 的 pandas 和 SQL，Excel 的 Power Query 和透视表也熟。
- 接下来想找数据分析/商业分析的岗位，把清洗和分析这套流程用在真实业务上。」

★ 60 秒版本不要背稿感 —— 把「1200 → 1163」「14.8%」这种数字记住就行，其余用口语。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

三件事：

A. 简历第一版（PDF，一页）

B. 投递复盘表（8 家，含 JD 关键词统计）

C. W6 验收 8 条逐条打勾

验收（做到才算过关）：

```
① PDF 里能搜到文字（用 Edge 打开 Ctrl+F 搜「pandas」能命中）；
```

```
② 项目段有 3 个以上具体数字（1200/1163/422,436/14.8%/60,532 任选）；
```

③ 60 秒自述能不看稿说完，含 2 个数字。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

_x0000_RUNPANEL_x0000_（8 条里只要有 1 条做不到，就还没到 W6 结束的标准。别往下跳 ——W7 的统计和 A/B 都建立在这些基础上。）

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：「1200 → 1163」这种收敛数字，比「熟练使用 pandas」有说服力十倍。
- [ ] 我能不看资料写出：「进行中」三个字很有用 —— 它让面试官知道你在学，而不是装会。
- [ ] 我能不看资料写出：截图转 PDF 的文件搜不到文字，HR 系统（ATS）直接判定「无内容」。
- [ ] 我能不看资料写出：8 家里出现 5 次以上的词，必须在简历的技能栏和项目段里各出现一次。
- [ ] 我能不看资料写出：60 秒版本不要背稿感 —— 把「1200 → 1163」「14.8%」这种数字记住就行，其余用口语。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 22 天 • 统计专项：描述统计、抽样与置信区间、假设检验、 P 值三种误用

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-22-第21天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 22 天 • 11/23

统计专项：描述统计、抽样与置信区间、假设检验、P 值三种误用

能判断该用 t 检验还是卡方，算完能正确解读 P 值，并说出三种常见的误用。

第 22 天 • 11/23 • 今日知识点回顾

统计专项：描述统计、抽样与置信区间、假设检验、P 值三种误用

目标：拿到两组数据，能判断该用 t 检验还是卡方，算完能正确解读 P 值，并说出三种常见的误用。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 拿到两组数据，能判断该用 t 检验还是卡方，算完能正确解读 P 值，并说出三种常见的误用。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：5 集 • 合计约 68 分钟（边看边在本机敲一遍）

P1	总体均值与样本均值	约 12 分钟
P5	样本标准差与总体标准差	约 14 分钟
P25	中心极限定理	约 16 分钟
P30	置信区间	约 12 分钟
P36	假设检验与 P 值	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看） https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch2.rst

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 描述统计的五个数，比「平均值」有用得多

- 一句话：均值、中位数、标准差、P25/P75、极值 —— 一起看才知道分布长什么样。
- 代码：

这一页只讲「描述统计的五个数，比「平均值」有用得多」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 1/7 • 描述统计的五个数，比「平均值」有用得多（续）

```
import pandas as pd, numpy as np, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig')
a = df['amount'].dropna()
print('n', len(a))
print('均值', round(a.mean(), 2), '中位数', round(a.median(), 2))
print('标准差', round(a.std(), 2), '偏度', round(a.skew(), 3))
print(a.describe(percentiles=[.25, .5, .75, .9, .99]).round(2).to_string())
```

★ 本机实测：金额均值 ≈ 1,013，中位数 ≈ 674 —— 均值明显高于中位数，说明右偏（少数大单拉高均值）。只报均值会让业务方误判「客单价一千」，实际上「一半的订单在 674 以下」。

这一页只讲「描述统计的五个数，比「平均值」有用得多」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 2/7 • 标准差 ddof：pandas 和 numpy 默认不一样

- 一句话：pandas 的 std() 默认 ddof=1（样本），numpy 的 std() 默认 ddof=0（总体）。
- 代码：

```
arr = a.to_numpy()
print('pandas std', round(a.std(), 4), 'ddof=0', round(a.std(ddof=0), 4))
print('numpy  std', round(arr.std(), 4), 'ddof=1', round(arr.std(ddof=1), 4))
```

★ 样本量大时差别很小（差 √(n/(n-1)) 倍），但两组数对不上时，第一个要查的就是 ddof。这个坑在 A/B 实验算标准误时会被放大。

知识点 3/7 • 标准误与置信区间：手算一遍

- 一句话：SE = s/√n；95% CI = 均值 ± 1.96×SE（大样本）。
- 代码：

```
n = len(a); m = a.mean(); s = a.std(ddof=1)
se = s / np.sqrt(n)
```

知识点 3/7 • 标准误与置信区间：手算一遍（续）

- lo, hi = m - 1.96 * se, m + 1.96 * se

```
print(f'n={n} 均值={m:.2f} SE={se:.2f} 95%CI=[{lo:.2f}, {hi:.2f}]')
```

★ 置信区间的正确解读是「反复抽样 100 次，约 95 次算出的区间会包含真值」，不是**「真值有 95% 概率落在这个区间里」。面试常考这一句。**

知识点 4/7 • t 检验：两组均值是否有差异

- 一句话：scipy.stats.ttest_ind(样本1, 样本2, equal_var=False) —— 默认 Welch，更稳。
- 代码：

```
from scipy import stats
paid = df[df['status'] == 'paid']
beijing = paid[paid['city'] == '北京']['amount'].dropna()
shanghai = paid[paid['city'] == '上海']['amount'].dropna()
t, p = stats.ttest_ind(beijing, shanghai, equal_var=False)
print(f'北京 n={len(beijing)} 均值={beijing.mean():.0f}')
print(f'上海 n={len(shanghai)} 均值={shanghai.mean():.0f}')
print(f't={t:.3f} p={p:.4f}')
```

知识点 4/7 • t 检验：两组均值是否有差异（续）

★ equal_var=True（Student）要求两组方差相等，真实数据很难满足；

• Welch（equal_var=False）是默认推荐。scipy 的 ttest_ind 默认是 equal_var=True，必须显式写 False —— 这是最容易漏的一个参数。

知识点 5/7 • 卡方检验：两个分类变量是否相关

- 一句话：pd.crosstab 出列联表，再 scipy.stats.chi2_contingency。
- 代码：

```
ct = pd.crosstab(paid['city'], paid['category'])
chi2, p, dof, exp = stats.chi2_contingency(ct)
print(f'chi2={chi2:.3f} p={p:.4f} dof={dof}')
print('期望频数最小值', round(exp.min(), 2))
```

★ 卡方的前提是「期望频数 ≥5」，本机 9×4 表里最小期望值如果小于 5，结论就不可靠，要合并类别或改用 Fisher 精确检验。

这一页只讲「卡方检验：两个分类变量是否相关」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 6/7 • P 值的三种误用（面试必问）

- 一句话：P 小 ≠ 效应大；P 大 ≠ 没差异；做了 20 次检验总有 1 次 P<0.05。
- 代码：

知识点 6/7 • P 值的三种误用（面试必问）（续）

```
# 误用 1：把 P 当效应量
#   P=0.001 只说明「不太可能是巧合」，不说明差异大。
#   要看效应量：Cohen's d = (m1-m2)/pooled_std
d = (beijing.mean() - shanghai.mean()) / np.sqrt((beijing.var() + shanghai.var()) / 2)
print('Cohen d =', round(d, 3))       # |d|<0.2 可忽略，0.5 中等，0.8 大
# 误用 2：P>0.05 就说「两组一样」
#   正确说法是「没有足够证据认为不同」，不是「证明相同」。
# 误用 3：多重比较不校正
#   做 20 次独立检验，至少一次 P<0.05 的概率 = 1-0.95^20 ≈ 64%
print('20 次检验的假阳性概率', round((1 - 0.95 ** 20) * 100, 1), '%')
```

> **★ 这三条是数据分析面试里「统计」部分的高频题。答得出「P 值不是效应量」这一句，基本就过关了。**

知识点 7/7 • 样本量：想检出多大差异，需要多少人

- 一句话：$n \approx 16 \times \sigma^2 / \Delta^2$（两组均值比较，α=0.05、power=0.8 的经验公式）。
- 代码：

```
sigma = a.std(ddof=1)
for delta in [50, 100, 200]:
n_need = int(np.ceil(16 * sigma ** 2 / delta ** 2))
print(f'想检出 {delta} 元的差异，每组需要 {n_need} 人')
```

- （本机 σ≈1,100：检出 100 元差异每组要约 1,900 人；检出 200 元约 480 人。
- 这就是「为什么小流量实验测不出小改进」的量化答案 ——明天做 A/B 设计时直接用这个公式。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/6）

写 stats_practice.py，五道题都要打印数字：

```
import numpy as np, pandas as pd, pathlib
```

```
from scipy import stats
```

```
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
```

```
df = pd.read_csv(DATA / 'clean_v2.csv', encoding='utf-8-sig')
```

paid = df[df['status'] == 'paid']

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/6）

1) 描述统计：均值/中位数/偏度/分位数

a = df['amount'].dropna()

```
print(a.describe(percentiles=[.25, .5, .75, .9, .99]).round(2).to_string())
```

```
print('偏度', round(a.skew(), 3))
```

2) ddof 对比

```
print('pandas std', round(a.std(), 4), '| numpy std', round(a.to_numpy().std(), 4))
```

3) 95% 置信区间

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（3/6）

```
n, m, s = len(a), a.mean(), a.std(ddof=1)
```

se = s / np.sqrt(n)

```
print(f'CI = [{m - 1.96*se:.2f}, {m + 1.96*se:.2f}]')
```

4) 两个城市金额差异：t 检验 + 效应量

g = paid.groupby('city')['amount']

```
top2 = paid['city'].value_counts().head(2).index.tolist()
```

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（4/6）

```
x, y = g.get_group(top2[0]).dropna(), g.get_group(top2[1]).dropna()
```

```
t, p = stats.ttest_ind(x, y, equal_var=False)
```

```
d = (x.mean() - y.mean()) / np.sqrt((x.var() + y.var()) / 2)
```

```
print(f'{top2[0]} vs {top2[1]}: t={t:.3f} p={p:.4f} d={d:.3f}')
```

5) 卡方：城市与品类是否相关

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（5/6）

```
ct = pd.crosstab(paid['city'], paid['category'])
```

```
chi2, p2, dof, exp = stats.chi2_contingency(ct)
```

```
print(f'chi2={chi2:.3f} p={p2:.4f} dof={dof} 最小期望={exp.min():.2f}')
```

验收（做到才算过关）：

① 第 1 题能说出「均值 > 中位数」代表右偏，并解释业务含义；

② 第 4 题 p 值和 Cohen d 都报出来，能说清「p 小但 d 小」意味着什么；

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（6/6）

③ 第 5 题能判断卡方是否可用（看最小期望是否 ≥5）。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 样本量大时差别很小（差 √(n/(n-1)) 倍），但两组数对不上时，第一个要查的就是 ddof。这个坑在 A/B 实验算标准误时会被放大。

★ 卡方的前提是「期望频数 ≥5」，本机 9×4 表里最小期望值如果小于 5，结论就不可靠，要合并类别或改用 Fisher 精确检验。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：样本量大时差别很小（差 √(n/(n-1)) 倍），但两组数对不上时，第一个要查的就是 ddof。这个坑在 A/B 实验算标准误时会被放大。

- [ ] 我能不看资料写出：置信区间的正确解读是「反复抽样 100 次，约 95 次算出的区间会包含真值」，**不是**「真值有 95% 概率落在这个区间里」。面试常考这一句。

- [ ] 我能不看资料写出：卡方的前提是「期望频数 ≥5」，本机 9×4 表里最小期望值如果小于 5，结论就不可靠，要合并类别或改用 Fisher 精确检验。

- [ ] 我能不看资料写出：这三条是数据分析面试里「统计」部分的高频题。答得出「P 值不是效应量」这一句，基本就过关了。

- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样，换个写法结果差在哪

这些句子都是「能背下来」不算数，能自己重新推出来才算真的过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 23 天 • 上午 A/B 实验设计 + 下午指标体系（一天两段，各出 300 字）

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-23-第22天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 23 天 • 11/24

上午 AB 实验设计 + 下午指标体系（一天两段，各出 300 字）

能落地的 A/B 方案（含样本量与判定规则），并对任意 App 说出核心指标体系 + 画主漏斗 + 指 3 个优化点。

第 23 天 • 11/24 • 今日知识点回顾

上午 A/B 实验设计 + 下午指标体系（一天两段，各出 300 字）

目标：写出一份能落地的 A/B 方案（含样本量与判定规则），并对任意 App 说出核心指标体系 + 画主漏斗 + 指 3 个优化点。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 写出一份能落地的 A/B 方案（含样本量与判定规则），并对任意 App 说出核心指标体系 + 画主漏斗 + 指 3 个优化点。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 50 分钟（边看边在本机敲一遍）

P38	假设检验的基本思想	约 14 分钟
P40	单侧与双侧检验	约 12 分钟
P42	第一类错误与第二类错误	约 12 分钟
P43	两样本均值差的检验	约 12 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch4.rst`

分组聚合：实验组/对照组的分桶统计就是 groupby

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • A/B 的第一步不是算样本量，是「定一个可证伪的假设」

- 一句话：格式固定为「做 X，预期 Y 指标从 A 变到 B，因为 Z 机制」。
- 代码：
- 假设模板：
- 现状：加购到下单转化 14.8% 动作：在购物车页加「限时 30 分钟」倒计时条预期：加购→下单转化从 14.8% 提升到 ≥16.5% 机制：制造紧迫感，减少「先加购再比价」的流失证伪：如果 14 天实验后提升 <0.5pp 且 p>0.05，假设不成立

★ 「提升转化率」不是假设，是愿望。假设必须有具体数字 + 机制 + 证伪条件。

知识点 2/7 • 样本量：用昨天的公式，别凭感觉

- 一句话：$n = 16\sigma^2/\Delta^2$（连续指标）；比例指标用 $n = 16p(1-p)/\Delta^2$。
- 代码：

```
import numpy as np
```

- p0, delta = 0.148, 0.017　　# 基线 14.8%，想提升 1.7pp

知识点 2/7 • 样本量：用昨天的公式，别凭感觉（续）

```
n = 16 * p0 * (1 - p0) / delta ** 2
print(f'每组需要 {int(np.ceil(n))} 人，两组共 {int(np.ceil(n))*2}')
```

★ 本机算：p=0.148、Δ=0.017 → 每组约 1,166 人，两组约 2,332 人。

- 按每天 500 浏览算，需要 5 天。这个「5 天」就是实验周期的最小值。

知识点 3/7 • 分流与实验期：两个容易被忽略的坑

- 一句话：分流要随机且稳定（同一用户始终同组），实验期要覆盖完整周期（含周末）。
- 代码：

```
# 分桶：用 user_id 的哈希取模，保证同一用户稳定落组
import hashlib
def bucket(uid, salt='exp_cart_timer'):
h = hashlib.md5(f'{uid}{salt}'.encode()).hexdigest()
return int(h[:8], 16) % 100        # 0-99
print([bucket(u) < 50 for u in [1001, 1002, 1003]])   # True=实验组
```

★ 用「随机数」分桶会让同一用户刷新页面就换组，实验直接废掉。

- 用哈希（uid + 实验名）才是行业标准做法。加了实验名做 salt，不同实验之间不会互相干扰。

知识点 4/7 • 判定规则：先写死，不许事后改

- 一句话：主指标 p<0.05 且提升方向正确 → 上线；p<0.05 但方向反 → 下线；p≥0.05 → 不做结论。
- 代码：

```
DECIDE = {
'p<0.05 且 Δ>0': '上线（并观察 7 天留存）',
'p<0.05 且 Δ<0': '下线，记录负向原因',
'p>=0.05': '无足够证据，不上线（不是「没差异」）',
```

这一页只讲「判定规则：先写死，不许事后改」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 4/7 • 判定规则：先写死，不许事后改（续）

- }

```
for k, v in DECIDE.items():
print(f'{k:20s}{v}')
```

★ 「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。

知识点 5/7 • 指标体系：一个 App 的四层结构

- 一句话：北极星 → 一级指标 → 二级指标 → 过程指标，每层不超过 5 个。
- 代码：
- 电商 App 示例：
- 北极星：GMV 一级：DAU / 下单用户数 / 客单价 / 复购率二级：浏览-加购率 / 加购-下单率 / 支付成功率 / 退款率过程：页面停留时长 / 搜索次数 / 收藏数 / 优惠券使用率

★ 「DAU/MAU/留存/ARPU/GMV/转化率」这六个词必须能各自解释一句，并且知道它们之间的乘法关系（GMV = 下单用户 × 客单价 = DAU × 转化率 × 客单价）。

知识点 6/7 • 漏斗：画出来才能指优化点

- 一句话：漏斗的每一层都要有「人数 + 转化率 + 相对上一层的流失」。
- 代码：

```
import pandas as pd, pathlib
DATA = pathlib.Path(r'D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data')
e = pd.read_csv(DATA / 'events_dirty.csv', encoding='utf-8-sig')
step = ['view', 'cart', 'order', 'pay']
cnt = e.groupby('event')['user_id'].nunique().reindex(step)
rate = (cnt / cnt.iloc[0] * 100).round(1)
step_rate = (cnt / cnt.shift(1) * 100).round(1)
print(pd.DataFrame({'人数': cnt, '整体转化%': rate, '层间转化%': step_rate}).to_string())
```

知识点 6/7 • 漏斗：画出来才能指优化点（续）

★ 本机实测：500 / 150 / 74 / 28；整体 100% / 30.0% / 14.8% / 5.6%；

• 层间 100% / 30.0% / 49.3% / 37.8%。**层间转化率**才是找卡点的工具 ——整体转化率看不出「哪一步掉得最狠」。

知识点 7/7 • 三个优化点：从漏斗和数据里找，不靠猜

- 一句话：每个优化点都要挂一个数字 + 一个可执行动作。
- 代码：
- 优化点 1：加购→下单 49.3%，比浏览→加购的 30.0% 好但仍是最大流失环节，假设是运费在结算页才显示 → 动作：加购页就展示预估运费。
- 优化点 2：下单→支付 37.8%，支付环节流失超过六成，假设是支付方式少 → 动作：接入更多支付渠道 + 支付失败重试。
- 优化点 3：整体 5.6% 的付费转化，若 DAU 1 万则日付费 560 人，提升 1pp = 每天多 100 单 → 优先做影响面最大的环节。

- （三个优化点必须能排优先级。「影响面 × 可执行性」是最好用的排序口径，不要用「我觉得这个重要」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（1/2）

```
A 段（上午，90 分钟）：写 ab_design.md，300 字以上，必须含：
```

① 假设（含现状数字、动作、预期数字、机制、证伪条件）

② 样本量计算（写出公式和代入的数）

③ 分流方案（哈希分桶代码）

④ 主指标 / 护栏指标（护栏指标：退款率、客诉数，防止「提升转化但伤体验」）

⑤ 判定规则表（三种结果分别怎么做）

⑥ 实验周期（由样本量 ÷ 日均流量推出来）

B 段（下午，90 分钟）：写 metrics.md，300 字以上，必须含：

① 一个 App 的四层指标体系（北极星/一级/二级/过程）

② 主漏斗（四步，带人数和层间转化率）

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

代码速查：今天这几段，要在本机跑通（2/2）

③ 三个优化点（每个带数字 + 动作 + 优先级理由）

验收（做到才算过关）：

① A 段样本量能算出来并说出「按当前流量需要几天」；

```
② B 段漏斗用 events_dirty.csv 的真实数字（500/150/74/28）；
```

③ 三个优化点能排序，并说出排序依据（影响面 × 可执行性）。

最容易错的地方

★ 「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：「提升转化率」不是假设，是愿望。假设必须有具体数字 + 机制 + 证伪条件。
- [ ] 我能不看资料写出：用「随机数」分桶会让同一用户刷新页面就换组，实验直接废掉。
- [ ] 我能不看资料写出：「p≥0.05 就继续加量再测」是典型的数据偷看（peeking），会把假阳性率从 5% 推到 20% 以上。实验期内不许中途判定。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍
- [ ] 我能说出今天每个参数/返回值改了会怎样——换个写法结果差在哪
- [ ] 今天这几段代码我在本机都跑通、并看清了输出

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 24 天 • Tableau 看板 1/3：连接数据、字段类型、第一张工作表

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-24-第23天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 24 天 • 11/25

Tableau 看板 13：连接数据、字段类型、第一张工作表

Tableau 装上、连上 douyin_notes.csv、做出第一张「各标签播放量」条形图，并理解「维度 vs 度量」。

第 24 天 • 11/25 • 今日知识点回顾

Tableau 看板 1/3：连接数据、字段类型、第一张工作表

目标：Tableau 装上、连上 douyin_notes.csv、做出第一张「各标签播放量」条形图，并理解「维度 vs 度量」。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- Tableau 装上、连上 douyin_notes.csv、做出第一张「各标签播放量」条形图，并理解「维度 vs 度量」。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 55 分钟（边看边在本机敲一遍）

P1	Tableau 产品介绍	约 10 分钟
P4	Tableau 数据字段与数据类型	约 14 分钟
P13	Tableau 行列与视图	约 16 分钟
P17	Tableau 条形图	约 15 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch5.rst`

对照看：Tableau 的「行列 + 标记卡」≈ pandas 的 pivot_table

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • Tableau 本机没装，先装 Public 版（免费）

- 一句话：tableau.com/products/public 下载 Tableau Public（免费，能存到云端公开库）。
- 代码：
- 下载：https://www.tableau.com/products/public/download 安装到 D 盘：D:\Tableau\（不装 C 盘）
- 注意：Public 版的工作簿会存到公开云，**不要**放公司/客户数据；
- 本阶段用自己造的练习数据，完全没问题。

★ 如果不想装，用 Tableau Online 试用或直接跳过、改用 Power BI。

- 但简历上「BI 看板」这一项，有真作品和没有是两回事 —— 建议装。

知识点 2/7 • 维度 vs 度量：Tableau 的第一道门

- 一句话：维度（蓝）= 分类，用来切分；度量（绿）= 数字，用来算。
- 代码：
- douyin_notes.csv 字段分类：
- 维度：note_id / tag / publish_date / title 度量：views / likes / comments / shares / collects 判断规则：能求和的拖「度量」，能分组的拖「维度」。

★ 日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。

知识点 3/7 • 连接 douyin_notes.csv：本机实测 200 行

- 一句话：连接 → 文本文件 → 选 CSV → 检查字段类型是否对。
- 代码：
- 数据 → 新建数据源 → 文本文件
- 路径：D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\data\douyin_notes.csv 检查：views 是「数字（整数）」不是「字符串」；publish_date 是「日期」

★ 本机实测：200 行，views 合计 3,408,004，中位数 9,888。

- 如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。

知识点 4/7 • 第一张图：各标签播放量条形图

- 一句话：tag 拖列、views 拖行，排序，加标签。
- 代码：
- 列：tag（维度）
- 行：SUM(views)（度量）
- 排序：点工具栏「降序」标签：把 SUM(views) 再拖到「标签」卡格式：右键轴 → 设置格式 → 数字 → 自定义 → #,##0

★ 本机实测各标签播放量：职场 740,894 / 美食 703,311 / 知识 596,569 / 数码 534,917 / 穿搭 430,467 / 旅行 401,846（六项合计 3,408,004）。

知识点 5/7 • 聚合粒度：Tableau 默认帮你 groupby

- 一句话：拖上去的每个维度都会进 GROUP BY，度量自动按当前粒度聚合。
- 代码：
- 只有 tag：SELECT tag, SUM(views) GROUP BY tag
- 加 publish_date（月）：SELECT tag, MONTH(publish_date), SUM(views)
- GROUP BY tag, MONTH(publish_date)

★ 「为什么我的数字变大了」几乎都是粒度问题：多拖一个维度 = 多一层分组，但求和的总数不变；多拖一个度量**才会翻倍（那是交叉连接）。**

知识点 6/7 • 本机数据的三个现成业务问题

- 一句话：每张图都要能回答一个问题，不然就是装饰。
- 代码：
- Q1 哪个标签播放量最高？ → tag × SUM(views)
- Q2 播放量和点赞率有关系吗？ → 散点图：views vs likes/viewsQ3 发布时间（月）对播放量的影响？ → 折线：MONTH(publish_date) × SUM(views)

★ 本机实测点赞率 5.26%（总 likes / 总 views）。

- 注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。

知识点 7/7 • 先保存工作簿，再开始做图

- 一句话：文件 → 另存为 → 打包工作簿（.twbx），把数据一起带走。
- 代码：
- 保存：文件 → 另存为 → Tableau 打包工作簿 (*.twbx)
- 路径：D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\tableau\

- （.twbx 会把 CSV 打包进去，换电脑也能打开；.twb 只是引用路径，数据一挪就红叉。交付/进简历一律用 .twbx。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

```
A. 装 Tableau Public（或 Power BI Desktop），装到 D 盘。
```

B. 连上 douyin_notes.csv，做 2 张工作表：

① 各标签播放量（条形，降序，带数值标签）

② 月度播放趋势（折线，publish_date 转月）

C. 存成 douyin_v1.twbx。

验收（做到才算过关）：

```
① 各标签播放量六个数 = 740,894 / 703,311 / 596,569 / 534,917 / 430,467 / 401,846;
```

② 能说出「维度 vs 度量」的区别，并举本数据里各两个例子；

③ .twbx 文件存在且能重新打开。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

注意：Public 版的工作簿会存到公开云，**不要**放公司/客户数据；

★ 日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。

如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。

注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：如果不想装，用 Tableau Online 试用或直接跳过、改用 Power BI。
- [ ] 我能不看资料写出：日期字段会被识别成「日期」类型，可以右键转成「离散（维度）」或「连续（度量）」—— 这一步决定它出现在列上还是行上，是新手最晕的地方。
- [ ] 我能不看资料写出：本机实测点赞率 5.26%（总 likes / 总 views）。
- [ ] 我能不看资料说出：如果 views 被识别成字符串，拖到行上只会显示「计数」而不是「求和」——这是「数字算不出来」最常见的原因。
- [ ] 我能不看资料说出：注意「总点赞率」和「每条点赞率再平均」是两个不同的数 ——前者加权，后者等权。报数时要说清用哪个。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 25 天 • Tableau 看板 2/3：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-25-第24天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 25 天 • 11/26

Tableau 看板 23：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装

做出带交互筛选的仪表板第一屏（KPI 卡片 + 趋势 + 结构图），筛选器能联动。

第 25 天 • 11/26 • 今日知识点回顾

Tableau 看板 2/3：计算字段、筛选器、参数、仪表板拼装

目标：做出带交互筛选的仪表板第一屏（KPI 卡片 + 趋势 + 结构图），筛选器能联动。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 做出带交互筛选的仪表板第一屏（KPI 卡片 + 趋势 + 结构图），筛选器能联动。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：4 集 • 合计约 60 分钟（边看边在本机敲一遍）

P14	Tableau 视图与筛选器	约 16 分钟
P15	Tableau 标记卡	约 12 分钟
P22	Tableau 仪表板	约 18 分钟
P30	Tableau 计算字段	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch2.rst`

对照：计算字段 ≈ pandas 里新建一列

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 计算字段：先把「率」算出来，别在图里除

- 一句话：分析 → 创建计算字段 → 点赞率 = SUM([likes]) / SUM([views])。
- 代码：
- 计算字段 1：点赞率 = SUM([likes]) / SUM([views])
- 计算字段 2：评论率 = SUM([comments]) / SUM([views])
- 计算字段 3：互动率 = (SUM([likes]) + SUM([comments]) + SUM([shares]) + SUM([collects])) / SUM([views])
- 数字格式：右键 → 默认属性 → 数字格式 → 百分比 → 2 位小数

★ 必须用 SUM/SUM 而不是 AVG(likes/views) —— 后者是「每条视频点赞率的平均」，会被小播放量的视频拉偏。加权 vs 等权，报数前想清楚。

这一页只讲「计算字段：先把「率」算出来，别在图里除」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 2/7 • 参数：让用户自己选 TopN

- 一句话：右键数据窗格 → 创建参数 → 整数，范围 3–20；再用它做筛选。
- 代码：
- 创建参数：TopN（整数，当前值 10，范围 3-20，步长 1）
- 计算字段：TopN 标记 =RANK_UNIQUE(SUM([views]), 'desc') <= [TopN] 把「TopN 标记」拖到筛选器 → 选 True → 右键筛选器 → 显示参数

★ RANK_UNIQUE 保证不并列；用 RANK 遇到并列会一次显示很多条。

- 参数 + 计算字段是 Tableau 里唯一的「动态筛选」做法。

知识点 3/7 • 筛选器作用域：选错就白做

- 一句话：右键筛选器 → 应用于工作表 / 使用此数据源的所有工作表 / 仅此工作表。
- 代码：
- 仪表板里的筛选器，默认只作用于「它所在的那张工作表」。
- 要让筛选器联动所有图：右键筛选器 → 应用到工作表 → 选定工作表 → 全选

★ 「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。

知识点 4/7 • KPI 卡片：一个数字 + 一行说明

- 一句话：用「文本」标记卡，把度量拖到文本上，就是一张 KPI 卡。
- 代码：
- 新建工作表 → 标记卡选「文本」文本：SUM([views])
- 标签：把计算字段「总播放量」拖到文本格式：字号 28，居中；副标题用「说明」卡

★ KPI 卡不要放超过 4 个，且每个都要有「对比」（环比/目标值），单独一个数字没有决策价值。

知识点 5/7 • 仪表板拼装：先定尺寸，再放图

- 一句话：仪表板 → 大小 → 固定 1200×800（或自动）；先放容器再放图。
- 代码：
- 仪表板 → 大小 → 固定大小 1200 × 800 左侧「对象」→ 水平容器 → 拖入 4 张 KPI 卡下方：垂直容器 → 折线图（左）+ 条形图（右）
- 标题：双击顶部 → 「抖音内容分析 · 总览」

★ 固定尺寸比「自动」好排，而且导出图片/PDF 时不会变形。

- 进简历的截图必须是固定尺寸导出的，不能靠屏幕截图。

知识点 6/7 • 三屏结构：总览 / 结构 / 明细

- 一句话：第一屏看整体，第二屏看拆解，第三屏看单条明细。
- 代码：
- 第 1 屏 总览：4 个 KPI（总播放/总点赞/点赞率/发布条数） + 月度趋势 + 标签结构第 2 屏 结构：标签 × 指标热力/条形矩阵 + TopN 参数控制第 3 屏 明细：单条视频表格（标题/日期/播放/点赞率），可按标签筛选

★ 三屏是「作品」和「练习」的分界线。一屏只能证明你会拖字段，三屏才证明你会组织信息。

知识点 7/7 • 配色：一套色，不超过 5 种

- 一句话：主色 #0F2E35、辅色 #2E7D8A、强调 #C0392B，其余用灰阶。
- 代码：
- 格式 → 颜色 → 编辑颜色 → 自定义主 #0F2E35 辅 #2E7D8A 浅 #9CC9D0 强调 #C0392B 灰 #8A9BA0 顺序色阶：浅蓝 → 深青（不要用红绿，色盲不友好）

- （配色统一后，三屏放一起才像一个作品。红绿对比在色盲眼里是同一个颜色，汇报时如果有人看不出差异，图就白做了。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

A. 在 douyin_v1.twbx 基础上做 3 张新工作表：

```
① KPI 卡（总播放 3,408,004 / 总点赞 / 点赞率 5.26% / 发布条数 200）
```

② 月度播放趋势（折线，带环比标注）

③ TopN 视频（参数控制，默认 10）

B. 拼成第 1 屏仪表板（1200×800），筛选器联动全部图。

验收（做到才算过关）：

```
① 四个 KPI 数字与 pandas 算的一致（3,408,004 / 5.26% / 200）；
```

② TopN 参数从 10 改到 5，图里的条数跟着变；

③ 筛选器改标签后，趋势图和 KPI 卡同时变（不是只有一张变）。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

最容易错的地方

★ 「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方，考前只翻这一页也值。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：RANK_UNIQUE 保证不并列；用 RANK 遇到并列会一次显示很多条。
- [ ] 我能不看资料写出：「筛选器不动别的图」是 Tableau 新手第一大坑。默认作用域是「本工作表」，不是「整个仪表板」。
- [ ] 我能不看资料写出：KPI 卡不要放超过 4 个，且每个都要有「对比」（环比/目标值），单独一个数字没有决策价值。
- [ ] 我能不看资料写出：固定尺寸比「自动」好排，而且导出图片/PDF 时不会变形。
- [ ] 我能不看资料写出：三屏是「作品」和「练习」的分界线。一屏只能证明你会拖字段，三屏才证明你会组织信息。
- [ ] 我能不看题源，把今天用到的每个函数「为什么要有它」说一遍

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 26 天 • Tableau 看板 3/3：第二三屏 + 导出 3 张截图进简历

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-26-第25天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 · 第 26 天 · 11/27

Tableau 看板 33：第二三屏 + 导出 3 张截图进简历

能放进简历和作品集。

第 26 天 • 11/27 • 今日知识点回顾

Tableau 看板 3/3：第二三屏 + 导出 3 张截图进简历

目标：三屏仪表板完成，导出 3 张 1600px 宽的 PNG，能放进简历和作品集。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 三屏仪表板完成，导出 3 张 1600px 宽的 PNG，能放进简历和作品集。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：3 集 • 合计约 44 分钟（边看边在本机敲一遍）

P23	Tableau 故事	约 12 分钟
P24	Tableau 分享与导出	约 12 分钟
P32	Tableau 基本表与高亮表	约 20 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/ch4.rst`

第二屏的「标签 × 指标矩阵」就是 groupby + agg

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 第二屏：标签 × 指标 矩阵，用高亮表

- 一句话：行放 tag、列放度量（用「度量名称」+「度量值」两个胶囊）。
- 代码：
- 列：度量名称（筛选只留 views / likes / 评论率）
- 行：tag 标记卡：方形标签：度量值（自动格式化）
- 颜色：度量值（浅蓝→深青）

★ 「度量名称 / 度量值」是 Tableau 的透视神器 —— 一次把多个指标排成列。

- 不熟悉的话，就做 3 张单独的表再拼，效果一样。

知识点 2/7 • 第三屏：明细表，别放太多列

- 一句话：6 列以内（日期/标题/播放/点赞/点赞率/标签），按播放降序。
- 代码：
- 行：note_id（或 title）
- 列：publish_date / views / likes / 点赞率 / tag 排序：views 降序筛选器：tag（作用于本屏所有图）

★ 明细屏的作用是「让老板能自己找一条看看」，不是放全量数据。

- 超过 10 列就没人看了。

知识点 3/7 • 故事（Story）：把三屏串成一条线

- 一句话：新建故事 → 每屏一个故事点 → 每个点配一句标题。
- 代码：
- 新建 → 故事故事点 1：「总览：200 条内容，340 万播放，点赞率 5.26%」故事点 2：「结构：职场类贡献 21.7%，是最强内容带」故事点 3：「明细：播放 Top10 里 6 条是职场类」

★ 故事点是「一句话结论 + 一张图」。汇报时按顺序点过去，就是一份不会跑题的 3 分钟讲解。

知识点 4/7 • 导出：图片 / PDF / 打包工作簿

- 一句话：仪表板 → 导出 → 图像（选 1600px 宽）；或导出 PDF。
- 代码：
- 导出图像：仪表板 → 导出 → 图像 → 宽度 1600 → 下载导出 PDF：文件 → 打印为 PDF 打包：文件 → 另存为 → 打包工作簿 (.twbx)

★ 屏幕截图（Win+Shift+S）分辨率不够，贴进简历会糊。

- 必须用 Tableau 自带导出，它按仪表板尺寸渲染。

知识点 5/7 • 截图进简历的三个硬要求

- 一句话：能看清标题、能看清至少一组数字、不出现 Tableau 水印以外的杂乱元素。
- 代码：
- 简历里的图：宽 800px 左右，高度按比例文件名：douyin_dashboard_1.png / _2 / _3 存放：D:\DSH工作区\00-学习中心\60-练习环境\Python-Env\tableau\shots\

★ 简历上放 1 张全景图 + 1 句话（「3 屏交互看板，含 TopN 参数与联动筛选」）

- 就够了。三张全塞进一页简历会挤掉项目描述。

知识点 6/7 • 作品集的两种形式

- 一句话：PDF 三页（每屏一页 + 说明）或 Tableau Public 链接。
- 代码：
- PDF 作品集：shots/*.png → Word 三页 → 导出 PDFTableau Public：服务器 → Tableau Public → 保存到 Public → 复制链接

★ Public 链接在简历里很有用（HR 能点开看交互），但数据会公开 ——只用自己造的练习数据，绝不放公司数据。

知识点 7/7 • 自查：这份看板能不能「当场演示」

- 一句话：断网能开、数据不红叉、3 分钟内能讲完三屏。
- 代码：

```
DEMO_CHECK = [
'双击 .twbx 能直接打开（数据已打包，不红叉）',
'三屏切换流畅，无空白页',
'筛选器联动正常（改一个，三屏都变）',
'每个 KPI 都能说出「和什么比」',
'3 分钟内能讲完（计时器计时）',
```

知识点 7/7 • 自查：这份看板能不能「当场演示」（续）

-]

- （面试现场网络可能不通，演示一律用本地 .twbx，不要依赖 Public 链接。
- 链接只作为「回去可以看」的补充。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

A. 完成三屏仪表板 + 故事。

B. 导出 3 张 1600px PNG 到 tableau\shots\。

```
C. 写 dashboard_readme.md（200 字）：数据是什么、三屏各回答什么问题、用了哪些交互。
```

验收（做到才算过关）：

① 三张 PNG 都能看清标题和数字，宽度 ≥1600px；

② .twbx 在另一台电脑（或换个路径）能打开不红叉；

③ 3 分钟讲解计时，不超 3 分 30 秒，且三屏各有一句带数字的结论。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：「度量名称 / 度量值」是 Tableau 的透视神器 —— 一次把多个指标排成列。
- [ ] 我能不看资料写出：明细屏的作用是「让老板能自己找一条看看」，不是放全量数据。
- [ ] 我能不看资料写出：故事点是「一句话结论 + 一张图」。汇报时按顺序点过去，就是一份不会跑题的 3 分钟讲解。
- [ ] 我能不看资料写出：屏幕截图（Win+Shift+S）分辨率不够，贴进简历会糊。
- [ ] 我能不看资料写出：简历上放 1 张全景图 + 1 句话（「3 屏交互看板，含 TopN 参数与联动筛选」）
- [ ] 我能不看资料写出：Public 链接在简历里很有用（HR 能点开看交互），但数据会公开 ——只用自己造的练习数据，绝不放公司数据。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 27 天 • 投递冲刺：把简历、项目、看板三件套对齐 JD

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-27-第26天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 27 天 • 11/28

投递冲刺：把简历、项目、看板三件套对齐 JD

投出 ≥8 家，每家都做了「JD 关键词 → 我的证据」映射；累计投递 ≥30 家。

第 27 天 • 11/28 • 今日知识点回顾

投递冲刺：把简历、项目、看板三件套对齐 JD

目标：投出 ≥8 家，每家都做了「JD 关键词 → 我的证据」映射；累计投递 ≥30 家。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 投出 ≥8 家，每家都做了「JD 关键词 → 我的证据」映射；累计投递 ≥30 家。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：2 集 • 合计约 32 分钟（边看边在本机敲一遍）

P3	数据分析师的职业路径	约 14 分钟
P5	数据分析面试常见问题	约 18 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/参考答案.rst`

挑 5 道题默写，检验「能不能当场写」

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • JD 拆解：三类词，三种应对

- 一句话：硬技能词（要对得上证据）、业务词（要能聊）、软性词（要能举例）。
- 代码：
- JD 示例拆解：
- 「熟练使用 SQL 进行数据提取」 → 硬技能：我的 SQL 23 天 + 窗口函数练习「熟悉电商/内容业务指标体系」 → 业务：我做过漏斗和四层指标体系「有较强的跨部门沟通能力」 → 软性：需要准备一个具体例子

★ 硬技能词必须 100% 覆盖，业务词覆盖 70%，软性词准备 2 个例子就够。

- 时间有限时按这个优先级补。

知识点 2/7 • 证据映射表：一行一个 JD 要求

- 一句话：左边抄 JD 原话，右边写「我哪件事能证明」，写不出就标红去补。
- 代码：
- | JD 要求 | 我的证据 | 状态 || SQL 熟练 | 23 天 SQL 专项，41 题作战手册，窗口函数/CTE 实机练 | ✅ || Python 数据处理 | 1200 行脏数据清洗项目，6 条规则可复现 | ✅ || BI 工具 | Tableau 三屏看板，TopN 参数 + 联动筛选 | ✅ || A/B 实验 | 写过完整方案（样本量 2,332 人，判定规则表） | ⚠ 无真实实验 |

★ 标 ⚠ 的项要在面试时主动说「我做过设计，但没有真实流量跑过」——主动交代比被问出来好。

知识点 3/7 • 投递节奏：一天 8 家怎么排

- 一句话：上午 4 家（官网/内推，需要填表），下午 4 家（招聘 App，一键投）。
- 代码：
- 09:00-11:00 官网/内推 4 家（每家 30 分钟：读 JD + 改简历关键词 + 填表）
- 14:00-16:00 BOSS/拉勾 4 家（每家 20 分钟：打招呼语 + 发简历）
- 16:00-17:00 记录到投递追踪表 + 标 ⚠ 项

★ 官网投递慢但回复率高，App 投递快但容易被埋。两种都要有。

知识点 4/7 • 打招呼语：三句话，不要模板

- 一句话：我是谁 + 我做过什么（带数字）+ 我为什么投这个岗。
- 代码：
- 「您好，我在找数据分析岗。做过一个 1200 行脏数据到业务结论的完整项目（清洗到 1163 行，产出品类/城市/漏斗三层汇总），SQL 和 pandas 都能独立写。
- 看到贵司这个岗要求指标体系搭建，我最近刚做完一套四层指标 + 主漏斗分析，方便的话想投个简历。」

★ 「您好，我对贵司岗位很感兴趣，附件是我的简历」—— 这种打招呼语回复率极低，因为它没有提供任何信息。

知识点 5/7 • 面试前 24 小时的三件事

- 一句话：查公司业务、准备 2 个项目故事、准备 3 个反问。
- 代码：
- ① 查业务：公司靠什么赚钱、核心指标是什么、最近有什么新闻② 项目故事：STAR 结构各准备 1 个（清洗项目 + 看板项目）
- ③ 反问 3 个：团队现在最痛的指标是什么 / 我这个岗前三个月要交付什么 / 数据团队和业务团队怎么协作

★ 反问环节是加分项。「你们加班多吗」这类问题留到 offer 阶段再问。

知识点 6/7 • 被拒之后做什么

- 一句话：记录拒的原因（如果能拿到），一周后复盘一次，别当天情绪化改简历。
- 代码：
- 投递追踪表加两列：结果（待回复/面试/拒/无回复）、复盘（一句话）
- 每周日花 20 分钟看一遍：哪类岗位回复率高、哪个渠道有效

★ 30 家投出去没有回复，通常不是简历问题，是「岗位匹配度」或「渠道」问题。

- 复盘看数据，不要凭感觉改。

知识点 7/7 • W7 验收清单

- 一句话：统计、A/B、指标、看板、投递，五块都要有产出物。
- 代码：

```
CHECK_W7 = [
'能说清 P 值的三种误用，并解释 Cohen d',
'有一份完整的 A/B 方案（含样本量计算与判定规则）',
'能对任意 App 说出四层指标体系并画主漏斗',
'有三个优化点且能排序（影响面 × 可执行性）',
'有一份三屏 Tableau 看板 + 3 张截图',
'累计投递 ≥30 家，每家都有证据映射',
'60 秒自述 + 3 分钟项目讲解都能不看稿说完',
```

知识点 7/7 • W7 验收清单（续）

-]

- （7 条里「累计投递 ≥30」是最硬的指标 —— 它不能靠突击，只能靠每天 45 分钟。
- 如果现在是 8 家，说明前面几周的投递没跟上，今天要多投。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

```
A. 投递 ≥8 家（含官网/内推 4 家 + App 4 家），每家做证据映射。
```

```
B. 更新投递追踪表：累计行数 ≥30，每行有「JD 要什么 / 我对得上什么」。
```

```
C. 准备 3 个反问 + 2 个 STAR 项目故事（写下来，各 150 字）。
```

验收（做到才算过关）：

① 投递追踪表累计 ≥30 行；

② 8 家的证据映射里，标 ⚠ 的项不超过 2 个；

③ 两个 STAR 故事能各讲 90 秒，含至少 2 个数字。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：硬技能词必须 100% 覆盖，业务词覆盖 70%，软性词准备 2 个例子就够。
- [ ] 我能不看资料写出：标 ⚠ 的项要在面试时主动说「我做过设计，但没有真实流量跑过」——主动交代比被问出来好。
- [ ] 我能不看资料写出：官网投递慢但回复率高，App 投递快但容易被埋。两种都要有。
- [ ] 我能不看资料写出：「您好，我对贵司岗位很感兴趣，附件是我的简历」—— 这种打招呼语回复率极低，因为它没有提供任何信息。
- [ ] 我能不看资料写出：反问环节是加分项。「你们加班多吗」这类问题留到 offer 阶段再问。
- [ ] 我能不看资料写出：30 家投出去没有回复，通常不是简历问题，是「岗位匹配度」或「渠道」问题。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。

今天收工前，先知道明天学什么

第 28 天 • ★W7 总验收 + 三周复盘：从 SQL 到 Python 到看板

不用提前学。明天点「① 开始今天的学习」，会换上明天那份 PPT。

收工三件事（5 分钟）

- 今天没跑通的脚本存进 90-我的作业\，命名 2026-11-28-第27天-*.py
- 打卡表「③ 每日打卡」记一笔：今天卡在哪、错在哪（一句话就够）
- 错题明天重做一遍，练习数据在 60-练习环境\Python-Env\data

冲刺期 • 第 28 天 • 11/29

★W7 总验收 + 三周复盘：从 SQL 到 Python 到看板

用一份 5 分钟的完整演示串起「数据清洗 → 分析 → 看板 → 结论」，并把 28 天的产出物清单列清楚。

第 28 天 • 11/29 • 今日知识点回顾

★W7 总验收 + 三周复盘：从 SQL 到 Python 到看板

目标：用一份 5 分钟的完整演示串起「数据清洗 → 分析 → 看板 → 结论」，并把 28 天的产出物清单列清楚。

对着 B 站视频看：视频讲到的每一句，这张 PPT 里都有一条；复习时只翻这份，不用再回去翻分P。

今天结束时，你应该能做到

验收标准（做到这句就算过关）

- 用一份 5 分钟的完整演示串起「数据清洗 → 分析 → 看板 → 结论」，并把 28 天的产出物清单列清楚。

今天的做法（顺序别颠倒）

- 题库地址：file:///D:/DSH工作区/00-学习中心/60-练习环境/Python-Env/data
- 做完记一句：今天卡在哪、错在哪 → 写进 3-每日打卡。

今天看哪几集、读哪一章

这一天的知识：3 集 • 合计约 40 分钟（边看边在本机敲一遍）

P36	假设检验与 P 值	约 14 分钟
P42	第一类错误与第二类错误	约 12 分钟
P46	Tableau 表计算（YTD）	约 14 分钟

教材（已下载到 20-教材与讲义\python-data\，断网也能看）

`https://raw.githubusercontent.com/datawhalechina/joyful-pandas/master/source/Content/参考答案.rst`

全书答案，最后过一遍，把错的题标出来重做

视频地址就在下面的「今天做哪些题」网页里，点一下直达分P。

知识点 1/7 • 5 分钟演示的结构：4 段，每段 75 秒

- 一句话：问题 → 数据与清洗 → 分析结论 → 看板演示。
- 代码：
- 0:00-1:15 问题：电商订单转化漏斗，想知道卡在哪一步1:15-2:30 数据与清洗：1200 行、6 类脏点、6 条规则、收敛到 1163 行2:30-3:45 分析结论：paid 417 单 42.2 万；加购→下单 49.3%，卡点在这里3:45-5:00 看板演示：三屏，改一个筛选器让它联动

★ 演示顺序不能反 —— 先讲清洗会让人觉得「你在讲工具」，先讲问题才会让人觉得「你在解决问题」。

知识点 2/7 • 产出物清单：28 天到底留下了什么

- 一句话：脚本、表、图、文档、看板，五类各数一遍。
- 代码：

```
ARTIFACTS = {
'脚本': ['numpy_probe.py', 'clean_orders_v2.py', 'filter_practice.py',
'groupby_practice.py', 'merge_practice.py', 'pivot_practice.py',
'timeseries_practice.py', 'apply_practice.py', 'viz_three.py',
'run.py + src/*.py（项目）'],
'数据产物': ['clean_v2.csv', 'clean_log.json', 'summary_*.csv',
'monthly.csv', 'pivot_out/*.csv', 'ts_out/*.csv'],
'图': ['fig1_month.png', 'fig2_city.png', 'fig3_funnel.png'],
'文档': ['README.md', 'ab_design.md', 'metrics.md', 'dashboard_readme.md'],
'看板': ['douyin_v1.twbx（三屏）', 'shots/*.png（3 张）'],
```

知识点 2/7 • 产出物清单：28 天到底留下了什么（续）

- }

```
for k, v in ARTIFACTS.items():
print(f'{k} ({len(v)} 项) : ', '、'.join(v))
```

★ 这份清单就是简历「项目经历」的素材库。写不出清单，说明很多东西只在脑子里过了一遍，没有落成文件。

知识点 3/7 • 三周能力对照：SQL / Python / BI 各到什么程度

- 一句话：每项用「能不能当场做」来判定，不用「熟不熟」。
- 代码：

```
ABILITY = {
'SQL': ['多表 JOIN 不查资料', '窗口函数写排名/累计', 'CTE 拆复杂查询',
'能解释执行计划里的 type=ALL'],
'Python': ['pandas 清洗六规则', 'groupby/pivot_table/resample',
'能写 100 行以上脚本不查语法', '能用 argparse 做命令行工具'],
'BI': ['三屏仪表板', '计算字段与参数', '筛选器作用域', '导出高分辨率图'],
'统计': ['描述统计与偏度', 't 检验与卡方', 'P 值三种误用', '样本量计算'],
```

知识点 3/7 • 三周能力对照：SQL / Python / BI 各到什么程度（续）

- }

```
for k, v in ABILITY.items():
print(f'{k}: {len(v)} 项 →', ' / '.join(v))
```

★ 每一项都要能「当场写出来」。看着眼熟但写不出，等于不会。

知识点 4/7 • 复盘：这 28 天哪一步最费时间

- 一句话：把每天的打卡记录翻一遍，找出「计划 3 小时、实际 6 小时」的那几天。
- 代码：
- 复盘问题：
- ① 哪一类任务总是超时？（视频太长 / 练习太难 / 环境问题）
- ② 哪些知识点是「看懂了但写不出」？
- ③ 投递为什么没跟上？（时间被学习吃掉 / 不敢投 / 简历没准备好）

★ 超时不可怕，可怕的是不知道为什么超时。找出一个反复出现的模式，下个月就能省下几十小时。

知识点 5/7 • 下个月的三件事

- 一句话：只写三件，多了做不完。
- 代码：

```
NEXT = [
'① 投递到 60 家，把回复率当指标优化（每周复盘渠道）',
'② 补一个「真实数据」项目（Kaggle 或公开数据集，不再是自造数据）',
'③ 面试题库刷 50 题（SQL 手写 20 + 统计 15 + 业务 15）',
```

-]

★ 「自造数据」是这一阶段最大的短板 —— 面试官一眼能看出来。

- 下个月必须换成公开真实数据集（Kaggle / 天池 / 国家统计局）。

知识点 6/7 • 把作品整理成一个入口

- 一句话：一个 README 索引，把所有产物的路径列清楚。
- 代码：

```
# 数据分析作品集（2026.10–11）
## 1. 电商订单分析（Python）
```

· 代码：py-portfolio/order-analysis/
· 结论：1200→1163 行清洗，paid 42.2 万，加购→下单 49.3%

```
## 2. 抖音内容分析（Tableau）
```

这一页只讲「把作品整理成一个入口」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 6/7 • 把作品整理成一个入口（续）

· 看板：tableau/douyin_v1.twbx（三屏）
· 结论：200 条 340 万播放，职场类占 21.7%

```
## 3. A/B 实验设计（文档）
```

· 方案：docs/ab_design.md（样本量 2,332 人）
· 指标：docs/metrics.md（四层指标体系 + 主漏斗）

★ 一个 README 索引 = 一个作品集。面试官打开一个链接就能看全，不用你一个个发文件。

这一页只讲「把作品整理成一个入口」。讲完就翻页，下一页是另一个知识点。

知识点 7/7 • 最后一件事：把打卡表填完

- 一句话：28 天的打卡记录是「我真的做了」的唯一证据，空着就等于没做。
- 代码：
- 打开 3-每日打卡（求职冲刺计划表）.xlsx → 每日打卡 sheet11/02-11/29 这 28 行，每行填：学了什么 / 卡在哪 / 用时

- （打卡表目前只有 10-10 第 1 天填了。这不是形式主义 ——面试问「你这两个月做了什么」时，有记录的人能说出细节，没记录的人只能说「我在学习」。）

代码速查：今天这几段，要在本机跑通

A. 5 分钟完整演示（录屏或对着人讲），计时。

B. 产出物清单（ARTIFACTS 那份，按实际文件填）。

C. 三周能力对照表，逐项标「能当场做 / 眼熟 / 不会」。

D. 下个月三件事，写进 4-每周该做什么。

```
E. 补填 11/02–11/29 的打卡记录（能补多少补多少，至少写「学了什么」）。
```

验收（做到才算过关，这是 W4–W7 的总验收）：

① 5 分钟演示能讲完，含 ≥6 个具体数字；

② 产出物清单里五类都有实物（脚本/数据/图/文档/看板）；

③ 能力对照表里「能当场做」的项 ≥70%；

④ 打卡表 28 天至少有一句记录。

先自己在编辑器里写；卡住了再翻教材对答案，别一上来就抄。

合上视频，自测一遍（能打勾才算学会）

- [ ] 我能不看资料写出：演示顺序不能反 —— 先讲清洗会让人觉得「你在讲工具」，先讲问题才会让人觉得「你在解决问题」。
- [ ] 我能不看资料写出：这份清单就是简历「项目经历」的素材库。写不出清单，说明很多东西只在脑子里过了一遍，没有落成文件。
- [ ] 我能不看资料写出：每一项都要能「当场写出来」。看着眼熟但写不出，等于不会。
- [ ] 我能不看资料写出：超时不可怕，可怕的是不知道为什么超时。找出一个反复出现的模式，下个月就能省下几十小时。
- [ ] 我能不看资料写出：「自造数据」是这一阶段最大的短板 —— 面试官一眼能看出来。
- [ ] 我能不看资料写出：一个 README 索引 = 一个作品集。面试官打开一个链接就能看全，不用你一个个发文件。

这些句子都是「差一个字、结果差一截」的地方；三个勾以上，今天就算过关。